Laporan Ringkasan Hasil Eksekusi & Komparasi Workflow Normal

Validasi Konsistensi Perhitungan Hari Ini (10 Nov 2026) vs Kemarin (09 Nov 2026) pada IDPEL & THBLREK yang Sama

TARGET WORKFLOW	TOTAL EKSEKUSI HARI INI	IDPEL & THBLREK KEMARIN
workflow_normal (Root)	250 Eksekusi (100% Success)	250 Pasangan Cocok (100%)
STATUS PERHITUNGAN	**PENINGKATAN PERFORMA**	**TOTAL TAGIHAN BATCH**
100% IDENTIK / SAMA PERSIS	6,1x Lebih Cepat (2,7m vs 16,6m)	Rp 36.526.441 (Selisih Rp 0)

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan ringkasan hasil eksekusi alur kerja perhitungan rekening listrik 'workflow_normal' pada mesin orkestrasi Netflix Conductor (ref: http://localhost:8080/executions?workflowType=workflow_normal). Eksekusi batch hari ini (10 November 2026) melibatkan 250 transaksi pelanggan yang seluruhnya tuntas (100% COMPLETED). Untuk memastikan integritas dan akurasi logika bisnis, dilakukan audit perbandingan mendalam (deep recursive comparison) terhadap batch eksekusi kemarin (09 November 2026) dengan dataset pelanggan yang sama persis (250 IDPEL dan THBLREK). Hasil audit mengonfirmasi bahwa seluruh formula perhitungan tarif, konsumsi kWh, pajak PPJ, PPN, materai, angsuran, hingga total tagihan akhir bernilai 100% IDENTIK (zero delta / selisih Rp 0). Selain itu, waktu pemrosesan tercatat 6,1 kali lipat lebih cepat.

2. Rekapitulasi Komparasi Finansial & Parameter Tagihan (250 Pelanggan)

Parameter / Komponen Tagihan	Kemarin (09 Nov 2026)	Hari Ini (10 Nov 2026)	Selisih (Delta)	Status Komparasi
Total Pemakaian Energi (pemkwh)	35.277 kWh	35.277 kWh	0 kWh	100% Identik
Rupiah PTL Pokok (rpptl)	Rp 33.373.729	Rp 33.373.729	Rp 0	100% Identik
Pajak Penerangan Jalan (rpbpju)	Rp 3.152.712	Rp 3.152.712	Rp 0	100% Identik
Pajak Pertambahan Nilai (rpppn)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100% Identik
Bea Materai Rekening (rpmat)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100% Identik
Biaya Keterlambatan (rpbk1-3)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100% Identik
Angsuran & Tagihan Lain (rpangs*)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100% Identik
TOTAL REKENING / TAGIHAN (rptag)	**Rp 36.526.441**	**Rp 36.526.441**	**Rp 0**	**100% VALID & SAMA**

3. Spesifikasi & Struktur Lembar Kerja Excel yang Dihasilkan

Seluruh data eksekusi dan perbandingannya telah disimpan dalam file Excel berekstensi .xlsx dan .xls (hasil_eksekusi_workflow_normal_hari_ini_20261110.xlsx) dengan fitur enterprise: header styling, freeze panes, auto-filter, auto-fit lebar kolom, format angka ribuan (#,##0), dan zebra striping. Terdiri dari 5 sheet utama:

Nama Sheet	Jumlah Kolom	Cakupan Output & Parameter Teknis
1. Output Billing (Hari Ini)	104 Kolom	Seluruh komponen tagihan rekening listrik: pemkwh, rpptl, rpbpju, rpppn, rpmat, rpbk, DPP, pascabayar & stimulus.
2. Output Energi (Hari Ini)	85 Kolom	Rincian teknis energi: jam nyala, fraksi kWh, tarif satuan, pemakaian LWBP/WBP/blok3, serta komponen PLTS Atap.
3. Output Gabungan (Hari Ini)	179 Kolom	Konsolidasi komprehensif seluruh field billing (prefix billing_*) dan energi (prefix energi_*) dalam satu baris.
4. Output Murni (Hari Ini)	95 Kolom	Format murni tanpa profil pelanggan (Workflow ID + seluruh kolom nilai output matematis alur kerja).
5. Komparasi Hari Ini vs Kemarin	29 Kolom	Audit side-by-side per IDPEL & THBLREK, durasi eksekusi, selisih pemkwh, selisih rpptl, selisih rptag, dan status identik.

4. Analisis Waktu Eksekusi & Peningkatan Performa

Meskipun hasil perhitungan matematis 100% identik, metrik runtime eksekusi menunjukkan perbedaan efisiensi yang sangat signifikan antara kedua batch eksekusi:

Indikator Performa Runtime	Kemarin (09 Nov 2026)	Hari Ini (10 Nov 2026)	Perubahan / Rasio Efisiensi
Waktu Mulai Eksekusi (Start)	14:43:17 WIB	10:48:10 WIB	-
Waktu Selesai Eksekusi (End)	14:43:21 WIB (Dispatch)	10:48:14 WIB (Dispatch)	-
Rata-rata Durasi Eksekusi	997,88 detik (16,6 menit)	163,17 detik (2,7 menit)	**6,11x Lebih Cepat (-83,6%)**
Durasi Eksekusi Minimum	112,58 detik (1,8 menit)	67,00 detik (1,1 menit)	**1,68x Lebih Cepat**
Durasi Eksekusi Maksimum	1.720,03 detik (28,6 menit)	224,48 detik (3,7 menit)	**7,66x Lebih Cepat**
Tingkat Keberhasilan (Success Rate)	100% COMPLETED (250/250)	100% COMPLETED (250/250)	Stabil (0 Failed)

5. Metodologi Audit Komparasi & Integritas Sistem

- Pencocokan Unik Berbasis Komposit (Composite Key Matching)

Setiap transaksi diidentifikasi menggunakan kunci gabungan ID Pelanggan (idpel) dan Tahun-Bulan Rekening (thblrek). Dari 250 eksekusi hari ini, ditemukan tepat 250 padanan unik pada batch eksekusi kemarin tanpa anomali missing key.

- Evaluasi Deep Recursive Comparison pada Seluruh Pohon JSON

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada angka utama (rpptl & rptag), melainkan menguji rekursif seluruh objek: output tagihan, output_energi, child dictionary pascabayar (5 atribut), dan stimulus diskon (16 atribut).

- Isolasi Parameter Runtime Internal

Atribut subWorkflowId diidentifikasi berbeda karena merupakan UUID unik yang di-generate oleh engine Conductor pada setiap instansiasi child workflow, namun nilai matematis yang dihasilkan child workflow tersebut 100% identik.

- Dampak Stabilitas Mesin Eksekusi

Pengurangan drastis durasi dari ~16,6 menit menjadi ~2,7 menit membuktikan efisiensi I/O database dan thread pool Conductor tanpa mengorbankan integritas kalkulasi billing PLN.

6. Kesimpulan Teknis

1. Konsistensi Algoritma Mutlak: Tidak ditemukan deviasi, pembulatan salah, maupun pergeseran nilai nominal pada 250 transaksi yang diuji. Seluruh hasil perhitungan tagihan listrik pelanggan valid dan dapat diandalkan 100%.
2. Skalabilitas & Efisiensi Terbukti: Terjadi lonjakan efisiensi pemrosesan hingga 6,11x lebih cepat pada batch hari ini, menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur/konfigurasi runtime berhasil mereduksi waktu tunggu antrean tanpa menimbulkan regresi.
3. Kesiapan Produksi (Production Ready): Seluruh artifak Excel dan laporan PDF siap digunakan sebagai dokumentasi resmi audit mutu billing dan perhitungan performa orkestrasi microservice PLN.

Laporan ini digenerate secara otomatis berdasarkan data faktual REST API Netflix Conductor v3.13.0 / Quarkus.